

3-Jahres-Ergebnisse der stereotaktischen Konvergenzbestrahlung großer uvealer Melanome mit dem Gamma-Knife

M. J. Thiel¹, A. J. Mueller¹, U. Schaller¹, S. Talies¹, G. A. Horstmann², B. Wowra² und A. Kampik¹

¹ Augenklinik der LMU, München, Deutschland

² Gamma-Knife-Zentrum, München, Deutschland

Zusammenfassung. Für die Behandlung großer uvealer Melanome stehen neben Resektionsverfahren und Enukleation strahlentherapeutische (Brachytherapie) oder strahlenchirurgische Verfahren (Protonen, Helium-Ionen oder Gamma-Knife) zur Verfügung. Wir berichten über 3-Jahres-Ergebnisse an 100 Patienten mit uvealen Melanomen, die mit dem Gamma-Knife behandelt wurden.

Patienten und Methoden: Alle Patienten wurden in einem einmaligen ambulanten strahlenchirurgischen Eingriff mit dem Gamma-Knife in Retrobulbäranästhesie behandelt. Die Dosis betrug 50 Gy, alle Tumoren befanden sich innerhalb der 50% Isodosis Kurve. Alle Tumoren waren groß (maximale Prominenz > 6 mm; Basis > 19 mm) oder lagen ungünstig (mehr als 90° Kontakt zur Papille oder Beteiligung des Ziliarkörpers).

Ergebnisse: 73 Patienten wurden 1 Jahr, 33 zwei Jahre und 17 Patienten 3 Jahre nachbeobachtet. Die lokale Tumorkontrolle lag insgesamt bei 98%. Die Komplikationen waren eine Rubeosis iridis (12% der Patienten im ersten Jahr, 15% im zweiten Jahr und 6% im dritten Jahr) und die Entwicklung eines Sekundärglaukoms (14% der Patienten im ersten Jahr, 9% im zweiten Jahr und 6% im dritten Jahr). Die Gesamtenukleationsrate lag bei 6,3% pro Jahr. 61% der Tumoren lagen am hinteren Pol, 21% in der mittleren Peripherie und 18% im Ziliarkörper. Der Visus der behandelten Augen war von der Lokalisation des Tumors abhängig. Nach durchschnittlich 1,9 Jahren Nachbeobachtung blieb der Visus bei 71% der Tumoren in der mittleren Peripherie stabil, in 19% der Tumoren im Ziliarkörper und bei 0% der Tumoren am hinteren Pol.

Diskussion: Für große Tumoren der mittleren Peripherie ergibt sich mit der Gamma-Knife-Behandlung ein nebenwirkungsarmes, bulbuserhaltendes Verfahren mit einer guten lokalen Tumorkontrolle. Gegenüber anderen radiochirurgischen Therapien ist die hier beschriebene Technik mit wenig Aufwand und ohne große Belastung des Patienten ambulant durchführbar.

Schlüsselwörter: Gamma-Knife, uveales Melanom, Radiochirurgie.

Three year results of stereotactic radiosurgery of large choroidal melanomas with the gamma-knife

Summary. Eye preserving surgery in patients with large choroidal melanomas includes local resection or radiosurgery. Brachytherapy can only be applied to small tumors in adequate localisation while radiosurgery (charged particles or gamma-knife) can be applied to all other tumors. We report 3-year results of 100 patients treated with gamma-knife radiosurgery.

Patients and methods: All patients received a single fraction gamma-knife treatment with a retrobulbar block. The radiation dose was 50 Gy and all tumors were within the 50% isodosis range. Tumors were inaccessible for Ru¹⁰⁶ Brachytherapy as they were either too large (max. height > 6.0 mm, basis diameter > 19 mm) or contact to optic disc exceeded 90° or infiltration into the ciliary body was present.

Results: Of the 100 patients, 73 were followed for 1 year, 33 for 2 years and 17 for 3 years. Local tumor control was 98% (2 recurrences). Complications following radiosurgery were rubeosis iridis (12% of patients after 1 year, 15% after 2 years and 6% after 3 years) and secondary glaucoma (14% of patients after 1 year, 9% after 2 years, 6% after 3 years). Total enucleation rate was 6.3% per year. The tumors were found at the posterior pole (61%), middle periphery (21%) or ciliary body (18%). Functional results depended on tumor localisation in the eye: after a mean of 1.9 years follow-up visual acuity was stable (± 3 lines) in 71% of patients with a tumor in the middle periphery while 19% of tumors with infiltration into the ciliary body and 0% of tumors at the posterior pole showed stable visual acuity.

Discussion: Gamma-knife-radiosurgery offers a well tolerated, eye preserving treatment for patients with large choroidal melanoma in the middle periphery. Comparing our method to other radiosurgery therapies we can offer a fast technique which only requires a single visit.

Key words: Gamma-knife, choroidal melanoma, radiosurgery.

Einleitung

Uveale Melanome sind die häufigsten primären intraokularen malignen Tumoren des Auges im Erwachsenenalter. Die therapeutischen Möglichkeiten umfassen neben der früher bevorzugten Enukleation heute vor allem bulbuserhaltende Therapien wie brachytherapeutische Verfahren (z. B. durch Ruthenium-Applikatoren), seltener auch chirurgische Resektionsverfahren des Tumors oder radiochirurgische Eingriffe. Bei der Brachytherapie wird eine mit einem radioaktiven Isotop beschichtete Kalotte auf dem Bulbus fixiert und dort für die berechnete Bestrahlungszeit belassen. Die Indikation zur lokalen ab externo Resektion eines malignen uvealen Melanoms beschränkt sich auf gut zugängliche, meist anterior gelegene, kleine Läsionen [6]. Ein Problem ist der hohe operative Aufwand, zudem ist intraoperativ eine relativ lange arterielle Hypotension notwendig, was die Indikation auf jüngere Patienten beschränkt [4]. Bei großen und ungünstig lokalisierten Tumoren können auch teletherapeutische Verfahren (Protonenbestrahlung, Bestrahlung mit Heliumionen) und strahlenchirurgische Eingriffe durchgeführt werden. Die erstere Behandlungsart ist aber wegen des hohen apparativen Aufwandes nur einigen wenigen Zentren vorbehalten. Radiochirurgische Behandlungen können mit dem Gamma-Knife oder mit dem Linearbeschleuniger durchgeführt werden [3].

Bei dem Bestrahlungsmodus mit dem Gamma-Knife handelt es sich um eine stereotaktische Einzeldosis-Präzisionsbestrahlung. Das System besteht aus einer Strahlungseinheit und einem hydraulisch steuerbaren Lagerungstisch. Die ionisierende Strahlung wird von 201 feststehenden Kobalt⁶⁰-Quellen erzeugt, die in Form von 5 Ringen angeordnet sind. Die Quellen haben eine zylindrische Form von 1 mm Durchmesser und 20 mm Länge sowie eine spezifische Aktivität von 150 Curie/g. Der Strahl jeder einzelnen Quelle wird vorkollimiert. Die Sekundärkollimation erfolgt durch einen Kollimatorhelm, in dem der Kopf des Patienten mittels eines stereotaktischen Rahmens positioniert wird. Es stehen 4 verschiedene Kollimatorhelme mit 4, 8, 14 oder 18 mm großen Kollimatoröffnungen zur Verfügung. Durch diese Anordnung ist es möglich, die 201 relativ schwachen Einzelstrahlenbündel in einem Fokus und damit im Zielvolumen (Tumor) zu konzentrieren. Das in diesem Fokus liegende Zielvolumen wird mit der erforderlichen Dosis bestrahlt, während umgebendes Gewebe nur einer (idealerweise unter der Schädigungsgrenze liegenden) wesentlich geringeren Teildosis ausgesetzt ist. Der verwendete Kollimatorhelm bringt eine erste Anpassung des Zielvolumens an die Tumorgöße. Die jeweils 201 Öffnungen der Kollimatorhelme können einzeln oder in Gruppen deaktiviert werden indem sie strahlendicht verschlossen werden. Außerdem kann der Fokus in einem Zielvolumen an unterschiedlicher Position mehrfach so angesetzt werden, dass das Bestrahlungsfeld exakt der dreidimensionalen Form des Zielvolumens angepasst wird (Konformationsbestrahlung). Durch die Wahl eines geeigneten Kollimatorhelmes, die selektive Ausblendung verschiedener Strahlen(gruppen) und durch die Konformationstechnik können auch nicht-kugelige Strahlenvolumina erzeugt werden, um das Bestrahlungsfeld optimal der dreidimensionalen Konfiguration des Zielvolumens anzupassen (beam shaping). Damit können besonders radiosensitive Gewebe im Auge wie Nervus opticus und Linse [18] in Abhängigkeit von der Lage des Tumors im Auge soweit als möglich geschont werden.

Die mechanische Präzision des Gamma-Knife, d. h. die Positionierung des Strahlungsfokus, erfolgt mit einer Genauigkeit von 0,3 mm [19]. Allerdings ist zur Behandlungsplanung eine Darstellung des Tumors in Bezug zu einem stereotaktischen Rahmen notwendig. Hierzu wird bei uns ein hochauflösendes Kernspintomogramm (MRT), in Ausnahmefällen (Patient mit Herzschrittmacher) auch ein Computertomogramm verwendet. Da das MRT eine Voxelgröße von 1,5 mm³ hat, limitiert sich dadurch die Zielgenauigkeit des gesamten (Darstellungs- und Behandlungs-) Systems etwas. Die Zielgenauigkeit des gesamten (Darstellungs- und Behandlungs-) Systems liegt jedoch nach regelmäßigen eigenen Phantommessungen in 95% der Fälle in jeder Bildebene unter 0,5 mm.

Seit 1995 ist in München ein Gamma-Knife in Betrieb, seit 1997 behandeln wir Patienten mit uvealen Melanomen mit diesem Gamma-Knife. Wir berichten über unsere Erfahrungen in der Bestrahlung von großen und ungünstig gelegenen uvealen Melanomen mit diesem Gamma-Knife und präsentieren 3-Jahres-Ergebnisse.

Patienten und Methoden

Patienten: Wir berichten über unsere ersten konsekutiven 100 Patienten mit einseitigem uvealtem Melanom, die mit dem Gamma-Knife behandelt wurden. Bei allen Patienten lagen entweder große oder ungünstig gelegene uveale Melanome vor, die nicht für eine Brachytherapie mit Ruthenium-Applikatoren geeignet waren. Als große uveale Melanome galten solche Tumoren, die eine maximale Prominenz von mehr als 6 mm oder einen basalen Durchmesser von mehr als 19 mm aufwiesen. Als ungünstig gelegen galten Melanome, die an

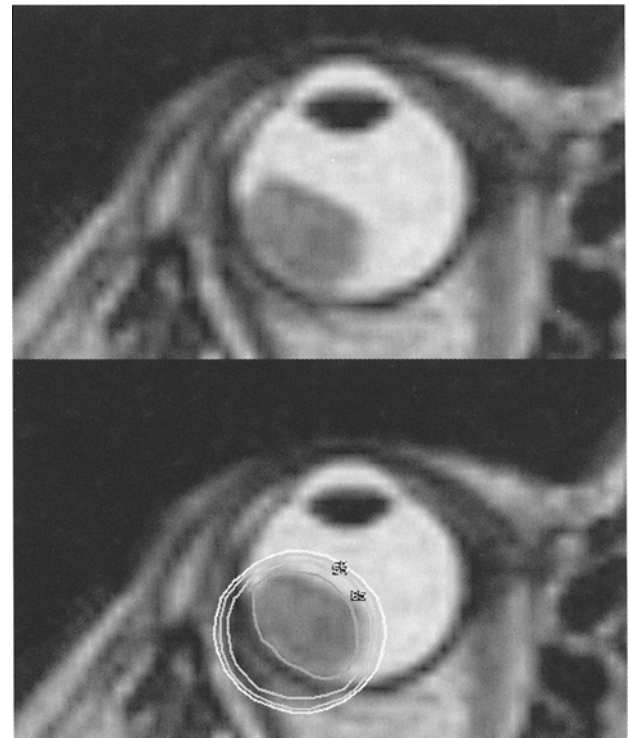


Abb. 1. Beispiel für die Berechnung des Bestrahlungsfeldes. Das erste Bild zeigt ein MRT des Auges mit dem sich dunkel darstellenden Aderhautmelanom in der T2-Gewichtung. Im zweiten Bild wurden die Isodosekurven 50%, 55% und 65% über das Bild gelegt. Der Tumor ist mit einer dunkelgrauen Linie umgrenzt

den Nervus Optikus angrenzten und dabei mehr als ein Viertel der Papillenbegrenzung umfassten oder eine Infiltration in den Ziliarkörper aufwiesen.

Methoden

Die Bestrahlung mit dem Gamma-Knife wurde unfractioniert in einer Einzeldosis vorgenommen. Die Maximaldosis lag bei 50 Gy. Alle Tumoren lagen innerhalb der 50% Isodosiskurve, die auf die der Planung zugrunde liegenden Kernspintomographien projiziert wurde. Die Patienten wurden wie folgt vorbereitet: Nach Anlegen eines stereotaktischen Rahmens an der Schädelkalotte in Lokalanästhesie wurde eine Retrobulbäranästhesie des betreffenden Auges vorgenommen. Unmittelbar nach Einsetzen der Akinesie wurde eine hochauflösende Kernspintomographie (1,0 T Magnetom Expert, Siemens) des Kopfes und der Orbita durchgeführt. Nach Übernahme der Dateien auf den Berechnungscomputer via Netzwerk wurden die Bestrahlungsparameter errechnet. Lagen die Daten vor, so wurde der Patient nach standardisierten Vorgaben in der Bestrahlungseinheit positioniert und die Bestrahlung durchgeführt. Die gesamte Bestrahlungsprozedur ist sehr zeitkritisch, da die Behandlung vor dem Verlust der kompletten Akinesie beendet worden sein muss. In unserem Fall konnte durch die direkte Nachbarschaft des Kernspintomographen und der Gamma-Knife Einheit sowie durch einen Verzicht auf parallel laufende Therapien der gesamte Behandlungsprozess soweit optimiert werden, dass von Beginn des Einsetzens der Akinesie bis zum Abschluss der Bestrahlung nicht mehr als 2 Stunden vergingen. Zur Sicherstellung einer ausreichenden Akinesie wurde bei den ersten 50 Patienten, und danach stichprobenartig, eine Bulbuskontrolle mit der hochauflösenden Kernspintomographie durchgeführt und mit den unmittelbar vor der Behandlung aufgenommenen Bildern verglichen. In keinem Fall zeigte sich eine Dispositionierung des Auges direkt nach der Therapie.

Ergebnisse

Von den 100 Patienten waren 51 männlich und 49 weiblich. 61 Tumoren (61%) waren am hinteren Pol lokalisiert, 21 Tumoren (21%) lagen ausschließlich choroidal in der mittleren Peripherie und 18 Tumoren (18%) lagen anterior und bezogen den Ziliarkörper mit ein. Alle Patienten wurden regelmäßig ophthalmologisch und neuroradiologisch nachuntersucht. Für 73 Patienten lagen 1-, für 33 Patienten 2- und für 17 Patienten 3-Jahres-Nachbeobachtungsdaten vor.

Lokale Tumorkontrolle: Der Parameter Tumorkontrolle ist als Stagnation des Tumorstadiums beziehungsweise Schrumpfung des Tumorgewebes nach der Therapie definiert. Die Gesamtrezidivrate aller Melanome lag bei 2% ($n = 100$), was einer lokalen Tumorkontrolle von 98% entspricht. Die maximale Tumorprominenz vor Bestrahlung betrug im Median 7,8 mm mit einem 95 Prozent Konfidenzintervall von 2,9 mm. Pro Jahr war eine durchschnittliche Reduktion der maximalen Prominenz um 2,5 mm zu beobachten. Dabei kam es bei einigen Patienten zunächst zu einer leichten Zunahme der Prominenz, die sich durch die lokale inflammatorische Gewebeantwort (ödematöse Schwellung oder Blutung) nach der Bestrahlung erklären lässt. Im ersten Jahr nach der Bestrahlung lag der Rückgang der maximalen Prominenz daher bei einigen Patienten unter dem Durchschnitt. Nach 1 Jahr (73 Patienten) betrug die maximal gemessene Prominenz im Median 5,7 mm (95% KI 2,4 bis 10,2 mm), nach

2 Jahren (33 Patienten) im Median 4,3 mm (95% KI 2,2 bis 8,8 mm), und nach 3 Jahren (15 Patienten) im Median 4,6 mm (95% KI 2,4 bis 8,5 mm). Alle Differenzen zur maximal gemessenen Prominenz der jeweiligen Patienten vor Bestrahlung waren statistisch signifikant (zweiseitiger gepaarter t-Test).

Sekundärkomplikationen: Die sekundären Komplikationen nach Gamma-Knife-Chirurgie waren im wesentlichen die Entwicklung einer Rubeosis iridis oder eines Sekundärglaukoms. Im ersten Jahr nach der Behandlung war bei 10 Patienten von insgesamt 73 (13,7%) ein Sekundärglaukom zu beobachten, 9 Patienten (12,3%) wiesen eine Rubeosis iridis auf. Im zweiten Jahr nach Bestrahlung stieg die Rate der Patienten mit einer Rubeosis iridis leicht an. Hier waren 5 von 33 Patienten betroffen (15,2%). Ein Sekundärglaukom im zweiten Jahr war in 3 Fällen zu beobachten (9,1%). Im dritten Jahr nach der Bestrahlung sank die Rate der Patienten mit Rubeosis auf 1 von 17 (6,7%). Ebenfalls ein Patient entwickelte ein Sekundärglaukom (siehe auch Tabelle 1). Innerhalb des ersten Jahres nach Bestrahlung mussten 7 Patienten wegen eines schmerzhaften Sekundärglaukoms enukleiert werden. Innerhalb des zweiten Jahres nach Bestrahlung mussten 2 Patienten (1 Tumorezidiv, 1 Sekundärglaukom) und innerhalb des dritten Jahres ein weiterer Patient (Tumorezidiv) enukleiert werden. Somit ergibt sich eine relativ günstige Gesamtenukleationsrate von 6,3% pro Jahr.

Tabelle 1. Komplikationen nach Gamma-Knife-Radiochirurgie. Anzahl der Patienten mit Enukleation, Entwicklung eines Sekundärglaukoms oder einer Rubeosis iridis 1, 2 oder 3 Jahre nach dem Eingriff in Prozent. Dahinter finden sich jeweils die absoluten Zahlen

	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr
Enukleation	9,6 n = 7	6,1 n = 2	6,7 n = 1
Sekundärglaukom	13,7 n = 10	9,1 n = 3	6,7 n = 1
Rubeosis iridis	12,3 n = 9	15,2 n = 5	6,7 n = 1
Gesamtzahl der Patienten	n = 73	n = 33	n = 15

Funktion der behandelten Augen: Um eine praxisnahe Beurteilung der Sehschärfe zu erreichen, wurde der ermittelte Visus in „Lesevisus“ (Visus 0,4), „Orientierungsvisus“ (Visus 0,05 bis 0,32) und „Kein Gebrauchsvisus“ (Visus < 0,05) untergliedert. Bei der Interpretation der Ergebnisse muss berücksichtigt werden, dass präoperativ nur 63 von 100 Patienten (63%) einen Lesevisus aufwiesen, 32 von 100 Patienten in die Kategorie Orientierungsvisus fielen und bereits 5 Patienten präoperativ keinen Gebrauchsvisus mehr zeigten. Zwei Jahre nach dem strahlenchirurgischen Eingriff zeigte sich folgendes Bild: 22 von 33 Patienten (66,7%) hatten keinen Gebrauchsvisus mehr, 8 Patienten (24,2%) konnten sich mit dem betroffenen Auge noch orientieren und 3 Patienten (9,1%) konnten mit dem bestrahlten Auge noch lesen. Die übrigen Zahlen (1-Jahres- und 3-Jahres-Ergebnisse) sind in Tabelle 2 aufgelistet.

Wie zu erwarten zeigte sich bei der weiteren Analyse der Daten eine deutliche Abhängigkeit der Visusprognose von der Lokalisation des Tumors. Nach einer durchschnittlichen Nachbeobachtungszeit von 1,9 Jahren war bei den 21 Tumoren, die in der mittleren Peripherie lokalisiert waren, in 15 von 21 Tumoren (71%) ein stabiler Visus (keine Änderung um mehr als 3 Linien) festzustellen. Dagegen blieb der Visus bei keinem der Patienten, deren Tumor am hinteren Pol

Tabelle 2. Visusergebnisse nach Gamma-Knife-Radiochirurgie. Anzahl der Patienten mit Lesevisus (Visus $\geq 0,4$), Orientierung möglich (Visus $\geq 0,05$) oder keinem Gebrauchsvisus (Visus $< 0,05$) vor dem Eingriff bzw. 1, 2 und 3 Jahre nach Gamma-Knife-Therapie. Die Zahlen sind Prozentangaben, in der gleichen Spalte finden sich die absoluten Zahlen

	Prae OP		1. Jahr		2. Jahr		3. Jahr	
Lesen	63,0	n = 63	19,2	n = 14	9,1	n = 3	6,7	n = 1
Orientierung	32,0	n = 32	26,0	n = 19	24,2	n = 8	13,3	n = 2
Kein Gebrauchsvisus	5,0	n = 5	54,8	n = 40	66,7	n = 22	80	n = 12
Gesamtzahl	100%	n = 100	100%	n = 73	100%	n = 33	100%	n = 15

lokalisiert war, nach diesen Kriterien stabil. War der Tumor im Ziliarkörper lokalisiert, so kam es in nur 4 von 21 Fällen zur Visusstabilisierung. Damit ergibt sich insgesamt eine gute Prognose für in der mittleren Peripherie gelegene große uveale Melanome, die mit dem Gamma-Knife behandelt wurden. Für uveale Melanome, die am hinteren Pol lokalisiert waren ergibt sich eine schlechte Visusprognose, während Tumoren, die den Ziliarkörper infiltrieren, eine mäßig schlechte Prognose aufweisen.

Diskussion

Bis Ende der 70er Jahre war die Wahl der Therapie bei Diagnose eines malignen Melanoms der Uvea die Enukleation des betroffenen Auges. Erst durch Zimmerman und Mitarbeiter [24] wurde dieser Therapieansatz in Frage gestellt, da sich eine häufigere Metastasierung nach Enukleation zeigte als vor Enukleation bestanden hatte. Seither sind durch den enormen Fortschritt in der Strahlentherapie und Strahlenapplikatoren als auch der vitreoretinalen und Orbitachirurgie mehrere Verfahren zur primär bulbuserhaltenden Therapie beschrieben worden. Die lokale Tumorkontrolle aller dieser neueren Verfahren liegt bei ca. 90–95% und in ca. 80–85% ist es durch eine oder eine Kombination dieser Methoden möglich, das betroffene Auge zu erhalten [3, 4]. In den vergangenen zehn Jahren konnte von einer Reihe Autoren eindeutig gezeigt werden, dass auch große uveale Melanome einer Bestrahlungstherapie mit Protonen bzw. Helium-Ionen zugänglich sind [1, 2, 5, 7]. Jedoch können beide Therapien nur in Verbindung mit Großanlagen durchgeführt werden, die extrem teuer und aufwendig zu betreiben und dementsprechend selten vorhanden sind. In unserer Klinik sehen wir 25 bis 30 uveale Melanome pro Jahr, bei denen aufgrund der Größe und/oder Lokalisation eine Behandlung mit den uns zur Verfügung stehenden bulbuserhaltenden Methoden wie Brachytherapie mit Ruthenium¹⁰⁶, einer transpupillären Thermotherapie oder einer Endoresektion nicht erfolgversprechend wäre. Wir haben daher basierend auf verschiedenen ermutigenden experimentellen [11, 16] sowie klinischen Berichten [10, 17, 22] anderer Gruppen die Therapie dieser großen Tumoren mit dem Gamma-Knife begonnen. In der hier publizierten Studie ist die lokale Tumorkontrolle mit 98% nicht schlechter als in bisher publizierten Studien [10, 17, 22] und liegt deutlich unter den Zahlen, die für große uveale Melanome publiziert wurden [15].

Das Gamma-Knife hat seit seiner Einführung in den 50er Jahren seinen Wert in vielen Tausenden Bestrahlungen im Gebiet der Neurochirurgie bewiesen [9, 19, 20]. Die Behandlung mit dem Gamma-Knife hat gegenüber anderen Formen der Teletherapie mehrere prinzipielle Vorteile: Es handelt sich hierbei um ein minimal invasives Verfahren. Zur Anbringung des sogenannten stereotaktischen Rahmens ist an 4 Stellen im Bereich der Kopfhaut eine Lokalanästhesie notwendig.

Danach wird durch eine optimal platzierte Retrobulbäranästhesie sichergestellt, dass die Bulbusmotilität während der Bestrahlung aufgehoben ist. Da unsere Behandlungsplanung auf einem hochauflösenden MRT basiert, müssen keine zusätzlichen Lokalisationshilfen wie von anderen Autoren im Zusammenhang mit der Protonenbestrahlung angegeben [3], appliziert werden. Es ist daher keine zusätzliche Operation am Bulbus notwendig. In unserer Serie konnte durch die optimierte Logistik in der Regel eine Gesamttherapiedauer inklusive Bestrahlungsplanung von unter zwei Stunden eingehalten werden. Bei keinem Patienten dauerte die gesamte Prozedur mehr als 2,5 Stunden. Dadurch konnte auf eine zusätzliche Fixation des Bulbus außer der Retrobulbäranästhesie, wie sie von einigen Autoren für notwendig erachtet wird [8, 12, 23], verzichtet werden. Das unmittelbar nach der Bestrahlung angefertigten Kontroll-MRT erbrachten in keinem Fall eine abweichende Stellung des Auges im Vergleich zu den zur Bestrahlungsplanung angefertigten MRT-Bildern, so dass wir davon ausgehen können, dass eine Retrobulbäranästhesie für die sichere Immobilisierung des Auges während der Prozedur ausreichend ist, wenn die Zeitspanne dank optimierter Logistik in engen Grenzen gehalten werden kann.

Die bei uns durchgeführte Gamma-Knife-Bestrahlung ist im Gegensatz zur Protonen- und Helium-Ionen-Therapie (fraktionierte Bestrahlung über mehrere Tage) eine Einzeldosisbestrahlung von ca. 15–30 min Dauer. Selbstverständlich muss bei einer Einzeldosisbestrahlung eine relativ höhere Dosis verwendet werden als bei einer einzelnen Bestrahlung im Rahmen eines fraktionierten Bestrahlungsplanes. Es ist außerdem bekannt, dass Einzeldosisbestrahlungen deshalb gegenüber fraktionierten Bestrahlungen den prinzipiellen Nachteil haben, dass erstere eine höhere Rate an lokalen Nebenwirkungen wie (z. B. eine exsudative Begleitablato) induzieren können. Wir haben in unserer Serie jedoch eine vergleichsweise niedrige Dosierung gewählt (50 Gy Maximaldosis, 25 Gy Tumorraddosis) und deshalb von einer weiteren Fraktionierung abgesehen. Es gibt strahlenbiologische Überlegungen, wonach auch beim Gamma-Knife eine Fraktionierung prinzipiell Vorteile bringt [21]. Bisher konnten jedoch noch keine überzeugenden Daten vorgelegt werden, dass eine Fraktionierung bei uvealen Melanomen einen signifikanten Vorteil bringt, so dass wir derzeit eine Fraktionierung nicht vorsehen.

Der Verzicht auf zusätzliche Bulbusfixationshilfen im Rahmen der Behandlung, sowie das derzeitige Vorgehen als unfraktionierte Bestrahlung machen es möglich, dass der strahlenchirurgische Eingriff in einer Sitzung ambulant ohne nennenswerte Manipulation am Bulbus durchgeführt werden kann. Der für die Patienten bedeutsamste Eingriff ist die Retrobulbäranästhesie zur Ruhigstellung des Auges und die Lokalanästhesie, die zur Anbringung des stereotaktischen Rahmens benötigt wird. Damit können wir den Patienten eine einmalige ambulante Prozedur zur Bestrahlung anbieten, die

in der Regel nicht länger als 2 Stunden dauert und sehr gut vertragen wird.

Zusammenfassend lässt sich aus unseren bisherigen Erfahrungen folgern, dass sich durch die Behandlung großer und/oder für eine Brachytherapie ungünstig gelegener uvealer Melanome mit dem Gamma-Knife in einem hohen Prozentsatz (98% im eigenen Krankengut) – bei günstigem Nebenwirkungsprofil – eine initiale lokale Tumorkontrolle erreichen lässt [13,14]. Verglichen mit anderen Therapiemodalitäten ergeben sich vergleichbare Komplikationen und Prognosen für Funktion und Tumorkontrolle, wenn man das relativ ungünstige Größen- und Lokalisationsprofil der in dieser Studie bestrahlten Tumoren berücksichtigt.

Literatur

- Bellmann C, Fuss M, Holz FG, Debus J, Rohrschneider K, Volcker HE, Wannenmacher M (2000) Stereotactic radiation therapy for malignant choroidal tumors: preliminary, short-term results. *Ophthalmology* 107: 358–365
- Char DH, Kroll SM, Castro J (1998) Ten-year follow-up of helium ion therapy for uveal melanoma. *Am J Ophthalmol* 125: 81–89
- Finger PT (1997) Radiation therapy for choroidal melanoma. *Surv Ophthalmol* 42: 215–232
- Foulds W (1995) Local resection and other conservative therapies for intraocular melanoma. *Curr Opin Ophthalmol* 6: 62–69
- Fuss M, Loredi L, Blacharski P, Grove R, Slater J (2001) Proton radiation therapy for medium and large choroidal melanoma: preservation of the eye and its functionality. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 49: 1053–1059
- Garcia-Arumi J, Sararols L, Martinez V, Corcostegui B (2001) Vitreoretinal surgery and endoresection in high posterior choroidal melanomas. *Retina* 21: 445–452
- Gragoudas E, Li W, Goitein M, Lane AM, Munzenrider JE, Egan KM (2002) Evidence-based estimates of outcome in patients irradiated for intraocular melanoma. *Arch Ophthalmol* 120: 1665–1671
- Haas A, Pinter O, Papaefthymiou G, Weger M, Berghold A, Schröttner O, Müllner K, Pendl G, Langmann G (2002) Incidence of radiation retinopathy after high-dosage single-fraction gamma knife radiosurgery for choroidal melanoma. *Ophthalmology* 109: 909–913
- Kihlstrom L, Hindmarsh T, Lax I, Lippitz B, Mindus P, Lindquist P (1997) Radiosurgical lesions in the normal human brain 17 years after gamma knife capsulotomy. *Neurosurg* 41: 396–401
- Langmann G, Pendl G, Schröttner O, Stücklschweiger G, Faulborn J (1995) Die radiochirurgische Therapie mit der Leksell Gamma Einheit in der Behandlung von Aderhautmelanomen. *Spektrum Augenheilkd* 9: 16–21
- Logani S, Cho A, Su L, Withers H, McBride W, Hall M, Lee D, Milani J, Straatsma B (1995) Effects of gamma radiation on the OM431 human ocular melanoma cell line. *Exp Eye Res* 60: 603–605
- Marchini G, Gerosa M, Piovan E, Pasoli A, Babighian S, Rigotti M, Rossato M, Bonomi L (1996) Gamma-Knife stereotactic radiosurgery for uveal melanoma: clinical results after 2 years. *Ophthalmology* 66: 208–213
- Mueller AJ, Talies S, Schaller UC, Hoops JP, Schriever S, Kampik A, Wowra B, Horstmann G, Mack A (2000) Die stereotaktische Präzisionsbestrahlung großer uvealer Melanome mit dem Gamma-Knife. *Ophthalmologie* 97: 537–535
- Mueller AJ, Talies S, Schaller UC, Horstmann G, Wowra B, Kampik A (2000) Stereotactic radiosurgery of large uveal melanomas with the gamma-knife. *Ophthalmology* 107: 1381–1388
- no authors (2001) Assessment of metastatic disease status at death in 435 patients with large choroidal melanoma in the Collaborative Ocular Melanoma Study (COMS): COMS report no. 15. *Arch Ophthalmol* 119: 670–676
- Rand RW, Khonsary A, Brown WJ, Winter J, Snow HD (1987) Leksell stereotactic radiosurgery in the treatment of eye melanoma. *Neurol Res* 9: 142–146
- Rennie I, Forster D, Kemeny A, Walton L, Kunkler I (1996) The use of single fraction Leksell stereotactic radiosurgery in the treatment of uveal melanoma. *Acta Ophthalmol Scand* 74: 558–562
- Wilde G, Sjostrand J (1997) A clinical study of radiation cataract formation in adult life following gamma irradiation of the lens in early childhood. *Br J Ophthalmol* 81: 261–266
- Wowra B, Czempel H, Cibis R, Horstmann GA (1997) Profile of ambulatory radiosurgery with the gamma knife system. 1: Method and multicenter irradiation concept. *Radiologe* 37: 995–1002
- Wowra B, Horstmann G, Cibis R, Czempel H (1997) Profile of ambulatory radiosurgery with the gamma knife system. 2: Report of clinical experiences. *Radiologe* 37: 1003–1015
- Zehetmayer M, Kitz K, Menapace R, Ertl A, Heinzl H, Ruhswurm I, Georgopoulos M, Dieckmann K, Pötter R (2000) Local tumor control and morbidity after one to three fractions of stereotactic external beam irradiation for uveal melanoma. *Radiother Oncol* 55: 135–144
- Zehetmayer M (1996) Stereotaktische Radiochirurgie von großen Ziliarkörpermelanomen mit dem Leksell-Gamma-Knife. *Spektrum Augenheilkd* 10: 71–75
- Zehetmayer M, Menapace R, Kitz K, Ertl A (1994) Suction attachment for stereotactic radiosurgery of intraocular malignancies. *Ophthalmologica* 208: 119–121
- Zimmerman L, McLean I, Foster W (1978) Does enucleation of the eye containing a malignant melanoma prevent or accelerate the dissemination of tumour cells. *Br J Ophthalmol* 62: 420–425

Korrespondenz: Dr. Martin Thiel (E-Mail: Thiel@ak-i.med.uni-muenchen.de), Augenklinik der Ludwig-Maximilians-Universität, Mathildensstraße 8, D-80336 München, Deutschland.